FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Plataforma de gestión de citas médicas

Estudiante: Basurto Anchaguano Jordan Steven
Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), 4.º nivel
Universidad: Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Fecha: 7 de noviembre de 2026
Repositorio: https://github.com/EleSteven777/ISR401-BasurtoJordan

Las características de calidad se asignan con ISO/IEC 25010:2023 [1] y los tipos de requisito siguen IEEE 29148:2018 [2].

1. Clasificación de los 20 enunciados

Código	Enunciado	Tipo (funcional / calidad / restricción)	Característica ISO/IEC 25010:2023 (si es de calidad)	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	—	Producto	Software	Es funcional porque describe un servicio que va a ofrecer la plataforma.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	—	Producto	Sistema	Es funcional porque es un servicio que el sistema realizará.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad	Eficiencia de desempeño (performance efficiency); comportamiento temporal (time behaviour)	Producto	Software	Es de calidad (Performance efficiency, time behaviour) porque mide tiempo de respuesta, no describe lo que hace la aplicación.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	—	Producto	Sistema	Es funcional porque es una acción que el sistema ofrece y es de sistema porque intervienen elementos externos al software (recepcionista y paciente).
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	—	Producto	Software	Es restricción porque ya indica cómo se va a desarrollar (Java 21, BD PostgreSQL), y eso es una restricción y no una función o una cualidad.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	—	Producto	Software	Es funcional porque describe dos servicios (consultar la lista de pacientes del día, marcar consulta como atendida) que va a ofrecer la plataforma.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad	Seguridad (security); confidencialidad (confidentiality)	Producto	Software	Es de calidad (Seguridad [Security], confidencialidad [confidentiality]) porque exige que solo las personas autorizadas tengan acceso a los datos de salud de los pacientes, y no describe una función del sistema.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción	—	Producto	Sistema	Es restricción porque impone una condición de entorno ya decidida (teléfonos con Android 10 o superior) que limita dónde debe funcionar la aplicación, y no describe una función ni una cualidad medible. Es de sistema porque interviene un dispositivo físico, el teléfono, además del programa.

Código	Enunciado	Tipo (funcional / calidad / restricción)	Característica ISO/IEC 25010:2023 (si es de calidad)	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	—	Producto	Software	Es funcional porque, si una cita se cancela con menos de 4 horas de anticipación, el sistema la registra como inasistencia, es decir, un comportamiento que la plataforma ejecuta.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad	Capacidad de interacción (interaction capability); operabilidad (operability)	Producto	Software	Es de calidad (capacidad de interacción, operabilidad) porque evalúa qué tan fácilmente los adultos mayores pueden manejar la interfaz y completar una reserva.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	—	Proceso	Sistema	Es restricción porque es una condición impuesta que limita el proyecto, no describe calidad ni funcionalidad. Es de proceso porque regula el trabajo de desarrollo. Es de sistema porque abarca todo el sistema terminado.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	—	Producto	Software	Es funcional porque, cuando pasan 10 minutos sin actividad en la sesión de un usuario, esta se cerrará automáticamente; el sistema implementa una función, es decir, un comportamiento que la plataforma ejecuta.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	—	Producto	Sistema	Es funcional porque el paciente ingresará su número de cédula en la pantalla táctil y el quiosco imprimirá un ticket con el número de turno, una acción que la plataforma ejecutará. Es de sistema porque intervienen dispositivos físicos externos al software (quiosco, pantalla táctil e impresora).
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad	Fiabilidad (reliability); disponibilidad (availability)	Producto	Sistema	Es de calidad (Fiabilidad [Reliability], disponibilidad [availability]) porque mide que la plataforma esté operativa y se pueda usar cuando los usuarios la necesitan, sin caídas, y no describe lo que hace. Es de producto porque describe una cualidad de la plataforma ya entregada y en uso, y no regula el trabajo de construirla. Es de sistema porque para estar siempre disponible no basta el programa: también debe funcionar la infraestructura donde corre, como el servidor y la red.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	—	Producto	Software	Es funcional porque el director médico podrá obtener un reporte mensual de inasistencias por especialidad, un servicio que la plataforma ofrece. Es de software porque todo lo que pide el enunciado ocurre dentro de la plataforma, sin dispositivos externos.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	—	Proceso	Sistema	Es restricción porque fija un método de trabajo y su frecuencia (validar cada incremento con el director médico al final de cada iteración de dos semanas), una decisión impuesta que no describe una función ni una cualidad. Es de proceso porque regula cómo se trabaja en el proyecto, no cómo se comporta la plataforma entregada. Es de sistema porque involucra al director médico y al equipo de desarrollo.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	—	Producto	Sistema	Es restricción (legal) porque establece una obligación impuesta por una normativa externa que debe cumplirse, y no describe una función ni una cualidad medible. Corresponde al producto porque la plataforma entregada debe respetar esta disposición durante su funcionamiento. Se clasifica como sistema porque el tratamiento de datos personales involucra no solo al software, sino también a las personas y los procesos encargados de recopilar, almacenar, consultar y utilizar dicha información.

Código	Enunciado	Tipo (funcional / calidad / restricción)	Característica ISO/IEC 25010:2023 (si es de calidad)	Producto o proceso	Sistema o software	Justificación
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad	Compatibilidad (compatibility); interoperabilidad (interoperability)	Producto	Sistema	Es de calidad (Compatibilidad [Compatibility], interoperabilidad [interoperability]) porque mide qué tan bien la plataforma intercambia información con el sistema de facturación actual, y no describe una función nueva (la emisión de facturas queda fuera del alcance). Es de producto porque describe una cualidad de la plataforma entregada. Es de sistema porque interviene otro sistema, el de facturación, además de la plataforma.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad	Fiabilidad (reliability); recuperabilidad (recoverability)	Producto	Sistema	Es de calidad (Fiabilidad [Reliability], recuperabilidad [recoverability]) porque mide que, tras una falla del servidor principal, el servicio se restablezca en menos de 30 minutos sin perder citas confirmadas, y no describe lo que hace. Es de producto porque describe una cualidad de la plataforma entregada y en uso. Es de sistema porque interviene el servidor, además del programa.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	—	Proceso	Sistema	Es restricción porque fija un método de trabajo impuesto (revisión por otro integrante antes de integrar a la rama principal), y no describe una función ni una cualidad. Es de proceso porque regula cómo se trabaja en el proyecto, no cómo se comporta la plataforma entregada. Es de sistema porque involucra a las personas del equipo de desarrollo.

2. Los 5 requisitos de calidad vagos, cuantificados

Cada fila: código del enunciado vago, métrica, unidad, umbral y condición verificables. Apóyate en los datos del caso (300 usuarios simultáneos el lunes a las 07:00, Android de gama media o baja, 35 % de pacientes mayores de 60 años, 450 citas diarias).

Código	Enunciado vago original	Característica ISO/IEC 25010:2023	Métrica	Unidad	Umbral y condición	Requisito reescrito (verificable)
E03	La aplicación debe ser rápida.	Eficiencia de desempeño (performance efficiency); comportamiento temporal (time behaviour)	Percentil 95 del tiempo de respuesta de al menos 1.000 operaciones principales.	Segundos (s)	$\leq$ 2 s; ejecutar al menos 1.000 operaciones con 300 usuarios simultáneos el lunes a las 07:00, en Android de gama media o baja.	Durante una prueba de al menos 1.000 operaciones principales (iniciar sesión, consultar horarios y reservar una cita), con 300 usuarios simultáneos el lunes a las 07:00, al menos el 95 % deberá responder en 2 segundos o menos en teléfonos Android de gama media o baja.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Seguridad (security); confidencialidad (confidentiality)	Número de intentos de acceso no autorizado que llegan a mostrar datos de salud.	Intentos	0 de 30 intentos; probar perfiles y roles sin permiso, con datos ficticios.	La plataforma deberá impedir que usuarios sin autorización consulten datos de salud. En 30 intentos de acceso no autorizado, realizados con perfiles y roles sin permiso y datos ficticios, ningún intento deberá mostrar información de salud.

Código	Enunciado vago original	Característica ISO/IEC 25010:2023	Métrica	Unidad	Umbral y condición	Requisito reescrito (verificable)
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Capacidad de interacción (interaction capability); operabilidad (operability)	Porcentaje de participantes mayores de 60 años que completan una reserva sin ayuda en ≤ 3 min.	Porcentaje (%) y minutos (min)	20 participantes, todos mayores de 60 años; al menos 18 (90 %) completan la reserva sin ayuda en ≤ 3 min. El 35 % describe la población del policlínico, no la muestra.	En una prueba con 20 participantes mayores de 60 años, al menos 18 (90 %) deberán completar una reserva sin ayuda en ≤ 3 minutos, usando Android de gama media o baja.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Fiabilidad (reliability); disponibilidad (availability)	Porcentaje de disponibilidad mensual: (minutos en servicio ÷ minutos totales del mes) × 100.	Porcentaje (%)	$\geq$ 99,9 % mensual, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana; se incluye el mantenimiento programado.	La plataforma deberá mantener una disponibilidad mensual igual o superior al 99,9 %, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, considerando una demanda de hasta 450 citas diarias. El cálculo incluirá las ventanas de mantenimiento programado.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Compatibilidad (compatibility); interoperabilidad (interoperability)	Número de cobros registrados una sola vez con ID e importe correctos y tiempo hasta recibir confirmación.	Cobros y segundos	100/100 cobros válidos; cada uno registrado una sola vez, con ID e importe correctos; 0 pérdidas o duplicados; confirmación ≤ 30 s. Probar 450/día solo si se confirma 1 cobro por cita.	Al enviar 100 cobros válidos por los servicios web del proveedor, cada uno deberá registrarse una sola vez con identificador e importe correctos y confirmarse en ≤ 30 s, sin pérdidas ni duplicados. La emisión de facturas queda fuera del alcance. Si se confirma un cobro por cita, probar además 450 solicitudes diarias.

3. Discrepancias con el compañero

Se compararon las respuestas de Basurto Jordan con las de un compañero. En cada fila se registra la diferencia identificada, el argumento y la decisión adoptada.

Código	Mi respuesta	Respuesta del compañero	Argumento	Decisión final
E02	Funcional; Producto; Sistema.	Compañero: Funcional; Producto; Software.	El recordatorio se envía por SMS. Para que el mensaje llegue al paciente interviene la red o servicio externo de mensajería, además de la aplicación.	Sistema: el envío completo depende de la plataforma y del servicio/red SMS.
E04	Funcional; Producto; Sistema.	Compañero: Funcional; Producto; Software.	El requisito sitúa la operación en ventanilla e identifica al recepcionista y al paciente. La guía considera a las personas como elementos que pueden formar parte del sistema.	Sistema: la operación descrita incluye explícitamente a las personas y el proceso de atención presencial.
E08	Restricción; Producto; Sistema.	Compañero: Restricción técnica; Producto; Software.	Android 10 o superior es una condición del entorno donde se ejecuta la aplicación e incluye el sistema operativo y el teléfono, no solo el código.	Sistema: la compatibilidad se verifica en teléfonos con Android 10 o superior.
E17	Restricción legal; Producto; Software.	Compañero: Restricción legal; Producto; Sistema.	La obligación legal alcanza todo el tratamiento de datos personales: recopilación, almacenamiento, consulta y uso, además de las responsabilidades de quienes intervienen; no se limita al código.	Sistema: el cumplimiento debe cubrir el tratamiento completo de los datos y a todos los elementos que participan.
E20	Restricción de proceso; Proceso; Sistema.	Compañero: Restricción de proceso; Proceso; Software.	La revisión antes de integrar exige la participación de otro integrante del equipo. Por tanto, intervienen personas y una práctica de trabajo, no solamente el código fuente.	Sistema: se mantiene como requisito de proceso porque incluye la revisión humana antes de integrar cambios.

Uso de IA como apoyo

Herramienta y versión: Claude Sonnet 5.5 (Anthropic). **Propósito:** apoyo técnico para pasar a LaTeX las tablas que el estudiante ya tenía hechas en Word, resolver errores de compilación y unificar la forma de escribir los nombres de las características de ISO/IEC 25010:2023 [1] (formato «español (inglés)»). La IA no definió las clasificaciones, las métricas ni las decisiones finales, y las justificaciones son del estudiante; solo se hizo un ajuste menor de redacción en la de E17. **Verificación:** el estudiante comparó el PDF compilado con su documento original y con las definiciones de la sección 3 de ISO/IEC 25010:2023 [1] antes de entregarlo.

Referencias

[1] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, 2.º ed., International Standard, nov. 2023.

[2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Standard, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.